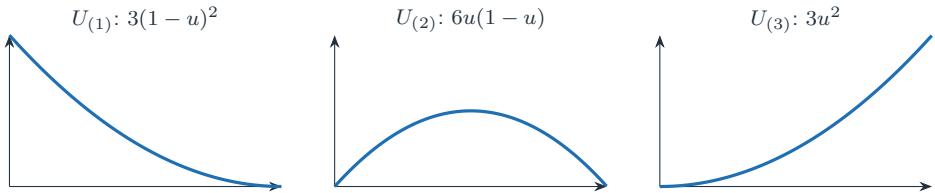
# Условие

Нека $U_1, U_2, U_3 \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ са независими, а $U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq U_{(3)}$ са наредените. (а) Намерете разпределенията на $U_{(1)}$ и $U_{(3)}$. (б) Вярно ли е, че $U_{(2)} \sim \mathrm{Unif}(0,1)$? (в) Намерете дисперсията на $-\ln U_1$.

# Плътностите на наредените




$F_{U_{(3)}}(u) = u^3$, $F_{U_{(1)}}(u) = 1-(1-u)^3$. За $U_{(2)}$: 6 реда, по едно от другите от двете страни.

## (в)

$F^{-1}(u) = -\ln(1-u)$ е обратната за $\mathrm{Exp}(1)$, значи $-\ln(1-U_1) \sim \mathrm{Exp}(1)$ (задача 4.17). А $U_1 \overset{d}{=} 1 - U_1$.

**Отговор.** (а) $3(1-u)^2$ и $3u^2$; (б) не, $U_{(2)}$ има плътност $6u(1-u)$; (в) $-\ln U_1 \sim \mathrm{Exp}(1)$, значи дисперсията е 1.